

Интеграл като функция на горната граница

Подробно пренаписани записки по лекцията

1. Интеграл като функция на горната граница

Идеята е да разгледаме как зависи определеният интеграл от горната си граница. В този смисъл интегралът ``облагородява" функцията: от една интегрируема функция получаваме непрекъсната функция, а ако подинтегралната функция е непрекъсната, получаваме дори диференцируема функция. Това е важно и в числените методи, защото интегрирането е по-устойчива операция от диференцирането.

Теорема 1.1. Нека Δ е интервал, $a \in \Delta$, и нека $f: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ е интегрируема по Риман във всеки краен и ограничен подинтервал на Δ . Дефинираме

$$F(x) := \int_a^x f(t) dt, \quad F: \Delta \rightarrow \mathbb{R}.$$

Тогава F е непрекъсната в Δ .

Доказателство. Интуитивно, ако преместим горната граница с малко h , добавяме или махаме ``тъсна лента" с дължина $|h|$. Височината е ограничена, защото f е интегрируема върху компактен интервал. Следователно лицето на тази лента клони към 0.

Ще го докажем чрез критерия на Хайне. Нека $x \in \Delta$ и $h_n \rightarrow 0$, като $x + h_n \in \Delta$. Искаме

$$F(x + h_n) \rightarrow F(x).$$

След изхвърляне на краен брой членове можем да считаме, че всички точки $x + h_n$ лежат в някакъв компактен интервал $[c, d] \subset \Delta$. Понеже f е интегрируема в $[c, d]$, тя е ограничена там, т.е. съществува $M > 0$, такова че

$$|f(y)| \leq M \quad \text{за всяко } y \in [c, d].$$

Тогава

$$\begin{aligned} |F(x + h_n) - F(x)| &= \left| \int_a^{x+h_n} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right| \\ &= \left| \int_x^{x+h_n} f(t) dt \right| \\ &\leq \int_{\min\{x, x+h_n\}}^{\max\{x, x+h_n\}} |f(t)| dt \\ &\leq M|h_n| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Следователно $F(x + h_n) \rightarrow F(x)$ и F е непрекъсната. □

2. Теорема на Нютон--Лайбниц

Теорема 2.1 (Нютон--Лайбниц). Нека Δ е интервал, $a \in \Delta$, и нека $f: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ е интегрируема във всеки компактен интервал на Δ . Дефинираме

$$F(x) := \int_a^x f(t) \, dt.$$

Ако f е непрекъсната в точката $x \in \Delta$, то F е диференцируема в x и

$$F'(x) = f(x).$$

С други думи, ако подинтегралната функция е непрекъсната във фиксирана точка, то интегралът като функция на горната граница е диференцируем в тази точка и производната е стойността на подинтегралната функция.

Доказателство. Нека h е такова, че $x+h \in \Delta$. Когато h става малко, всички стойности $f(t)$ за t между x и $x+h$ са почти $f(x)$. Затова лицето, разделено на основата h , трябва да бъде почти $f(x)$.

Искаме да покажем, че

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).$$

Записваме $f(x)$ също като средна стойност на константната функция:

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) \, dt - \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(x) \, dt \right| \\ &= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) \, dt \right|. \end{aligned}$$

Нека $\varepsilon > 0$. Понеже f е непрекъсната в x , съществува $\delta > 0$, такова че за всяко $t \in \Delta$ от $|t - x| < \delta$ следва

$$|f(t) - f(x)| < \varepsilon.$$

Нека $|h| < \delta$ и $x+h \in \Delta$. Тогава за всяко t между x и $x+h$ имаме $|t-x| \leq |h| < \delta$.

Ако $h > 0$, то

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) \, dt \right| &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| \, dt \\ &\leq \frac{1}{h} \varepsilon h = \varepsilon. \end{aligned}$$

Ако $h < 0$, тогава

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) \, dt \right| &\leq \frac{1}{|h|} \left| \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| \, dt \right| \\ &= \frac{1}{|h|} \int_{x+h}^x |f(t) - f(x)| \, dt \\ &\leq \frac{1}{|h|} \varepsilon |h| = \varepsilon. \end{aligned}$$

Получихме исканото неравенство за всяко достатъчно малко h , значи $F'(x) = f(x)$. $\square$

3. Следствия

Тази теорема има големи последствия. Когато говорихме за неопределен интеграл, се научихме да смятаме примитивни, но само споменахме, че непрекъснатите функции имат примитивни. Сега това следва директно.

Следствие 3.1. Нека Δ е интервал, $a \in \Delta$, и $f: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ е непрекъсната в Δ . Тогава

$$\Phi(x) := \int_a^x f(t) \, dt, \quad \Phi: \Delta \rightarrow \mathbb{R},$$

е примитивна функция на f в Δ , т.е.

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) \, dt \right) = f(x).$$

Доказателство. Това следва директно от дефиницията за примитивна функция и от теоремата на Нютон--Лайбниц. $\square$

Следствие 3.2 (Формула на Нютон--Лайбниц). Нека $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е непрекъсната и нека Φ е примитивна функция на f в $[a, b]$. Тогава

$$\int_a^b f(t) \, dt = \Phi(b) - \Phi(a).$$

Доказателство. Функцията

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

е примитивна на f в $[a, b]$. Понеже две примитивни функции на една и съща функция върху интервал се различават с константа, имаме

$$\Phi - F = C.$$

Но $F(a) = 0$, следователно $C = \Phi(a)$. Зато

$$\int_a^b f(t) \, dt = F(b) = \Phi(b) - C = \Phi(b) - \Phi(a).$$

$\square$

4. Примери

Пример 4.1. Имаме

$$\int_0^\pi \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^\pi = 1 + 1 = 2.$$

Пример 4.2. Да пресметнем

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos(t^2) dt}{x}.$$

Получаваме неопределеност $0/0$. По правилото на Лопитал и Нютон-Лайбниц

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos(t^2) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x^2)}{1} = 1.$$

Пример 4.3. Нека

$$F(x) = \int_{e^x}^1 \cos(t^2) dt.$$

Поставяме

$$G(y) = \int_1^y \cos(t^2) dt.$$

Тогава $G'(y) = \cos(y^2)$ и

$$F(x) = - \int_1^{e^x} \cos(t^2) dt = -G(e^x).$$

Следователно по верижното правило

$$F'(x) = -G'(e^x)e^x = -e^x \cos(e^{2x}).$$

Пример 4.4. Нека

$$F(x) = \int_{\ln x}^{1/x} \frac{\sin t}{t} dt, \quad x > 0.$$

Тук разглеждаме функцията $g(t) = \sin t/t$ с непрекъснато продължение $g(0) = 1$. Ако

$$G(y) = \int_1^y \frac{\sin t}{t} dt,$$

то

$$F(x) = G(1/x) - G(\ln x).$$

Затова

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{\sin(1/x)}{1/x} \left(-\frac{1}{x^2} \right) - \frac{\sin(\ln x)}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} \\ &= -\frac{1}{x} \left(\sin \frac{1}{x} + \frac{\sin(\ln x)}{\ln x} \right), \end{aligned}$$

като при $x = 1$ вторият дроб се разбира чрез граница.

Пример 4.5. Да намерим границата

$$a_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{i}{n}} = \frac{1}{n\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \sqrt{i}.$$

Разглеждаме $f(x) = \sqrt{x}$ върху $[0, 1]$ и делението

$$\tau: 0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} < \dots < \frac{n}{n} = 1.$$

Тогава

$$a_n = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n} = \sigma_f(\tau, \xi), \quad (1)$$

където $\xi_i = i/n$. Това са интегрални суми на Риман, следователно

$$a_n \rightarrow \int_0^1 \sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3} x^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{3}.$$

5. Интегриране по части

При неопределен интеграл формулата за интегриране по части се записва кратко като

$$\int f(x) \, dg(x) = f(x)g(x) - \int g(x) \, df(x).$$

При определения интеграл формулата е почти същата.

Свойство 5.1 (Интегриране по части). Ако $f, g \in C^1([a, b])$, тогава

$$\int_a^b f(x)g'(x) \, dx = f(x)g(x) \Big|_a^b - \int_a^b g(x)f'(x) \, dx.$$

Пример 5.2. Нека

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx.$$

За $n > 1$ имаме

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\pi/2} \cos^{n-1} x \, d(\sin x) \\ &= \cos^{n-1} x \sin x \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x \, d(\cos^{n-1} x) \\ &= (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos^{n-2} x \, dx \\ &= (n-1) \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 x) \cos^{n-2} x \, dx \\ &= (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n. \end{aligned}$$

Следователно

$$nI_n = (n-1)I_{n-2}, \quad I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

Понеже

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} 1 \, dx = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx = 1,$$

получаваме

$$I_n = \frac{(n-1)!!}{n!!} \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & n \text{ е четно,} \\ 1, & n \text{ е нечетно.} \end{cases}$$

6. Смяна на променливите

Теорема 6.1 (Смяна на променливите). Нека Δ е интервал, $f: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ е непрекъсната, $[a, b] \subset \Delta$, и нека

$$\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow \Delta$$

е функция от клас C^1 , такава че

$$\varphi(\alpha) = a, \quad \varphi(\beta) = b.$$

Тогава

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt.$$

Доказателство. Нека Φ е примитивна функция на f в Δ и дефинираме

$$H(t) = \Phi(\varphi(t)).$$

Тогава по верижното правило

$$H'(t) = \Phi'(\varphi(t)) \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \varphi'(t).$$

Следователно

$$\begin{aligned} \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt &= \Phi(\varphi(t)) \Big|_\alpha^\beta \\ &= \Phi(\varphi(\beta)) - \Phi(\varphi(\alpha)) \\ &= \Phi(b) - \Phi(a) \\ &= \int_a^b f(x) \, dx. \end{aligned}$$

□

Пример 6.2. Нека $a > 0$. Да пресметнем

$$\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \, dx.$$

Полагаме $x = a \sin t$, където $t \in [0, \pi/2]$. Тогава $dx = a \cos t \, dt$ и

$$\begin{aligned} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \, dx &= \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} \, a \cos t \, dt \\ &= a^2 \int_0^{\pi/2} \sqrt{\cos^2 t} \cos t \, dt \\ &= a^2 \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \, dt \\ &= a^2 \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos(2t)}{2} \, dt \\ &= a^2 \left(\frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} \right) \Big|_0^{\pi/2} \\ &= \frac{\pi a^2}{4}. \end{aligned}$$

Това е лицето на четвърт окръжност с радиус a .

Пример 6.3. Чрез смяната $x = \pi/2 - t$ получаваме

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx &= \int_{\pi/2}^0 \sin^n \left(\frac{\pi}{2} - t \right) (-dt) \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos^n t \, dt.\end{aligned}$$

Следователно интегралите със степени на $\sin$ и $\cos$ върху $[0, \pi/2]$ съвпадат.

7. Формула на Уолис

От предишната рекурентна формула, приложена за синус вместо косинус, получаваме

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \, dx.$$

Затова

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x \, dx = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2},$$

и

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} x \, dx = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

За всяко $x \in [0, \pi/2]$ имаме $0 \leq \sin x \leq 1$, следователно

$$\sin^{2n+1} x \leq \sin^{2n} x \leq \sin^{2n-1} x.$$

Интегрираме неравенството:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} x \, dx \leq \int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x \, dx \leq \int_0^{\pi/2} \sin^{2n-1} x \, dx.$$

След заместване с формулите за интегралите получаваме

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \leq \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} \leq \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}.$$

Нека

$$a_n = \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \frac{1}{2n+1}.$$

От лявото неравенство следва

$$a_n = \frac{((2n)!!)^2}{(2n-1)!!(2n+1)!!} \leq \frac{\pi}{2}.$$

От дясното неравенство следва

$$\frac{\pi}{2} \leq \frac{(2n)!!(2n-2)!!}{((2n-1)!!)^2}.$$

Понеже

$$a_n = \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{(2n)!!(2n-2)!!}{((2n-1)!!)^2},$$

получаваме

$$\frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{\pi}{2} \leq a_n \leq \frac{\pi}{2}.$$

Тоест

$$\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) \frac{\pi}{2} \leq a_n \leq \frac{\pi}{2}.$$

По теоремата за притискане

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\pi}{2}.$$

Следователно получаваме една форма на формулата на Уолис:

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{2}}.$$